

PRD — Arquivo Genético

Documento de Requisitos de Produto para desenvolvimento na plataforma Lovable

Resumo Executivo

"Arquivo Genético" é uma visual novel investigativa para alunos do 9º ano, na qual a jogadora assume o papel de uma estagiária de genética encarregada de explicar, de forma cientificamente correta, por que um bebê nasceu com olhos verdes claros em uma família onde essa característica não aparecia há gerações. Ao longo de 4 capítulos, o aluno entrevista familiares, monta heredogramas, resolve quadros de Punnett e responde quizzes, acumulando um "Índice de Precisão Científica" que determina um dos três finais possíveis. O jogo ensina alelos dominantes/recessivos, genótipo x fenótipo, homo/heterozigose e probabilidade genética, alinhado às habilidades EF09CI08 e EF09CI09 da BNCC, em sessões de 20 a 30 minutos, sem necessidade de instalação.

1. Objetivos Pedagógicos

Ao final do jogo, o aluno deve ser capaz de:

- Diferenciar **gene** e **alelo**, e explicar o que são **alelos dominantes** e **alelos recessivos**.
- Distinguir **genótipo** (constituição genética, ex.: Aa) de **fenótipo** (característica observável, ex.: olhos escuros).
- Classificar um genótipo como **homozigoto** (AA ou aa) ou **heterozigoto** (Aa), e explicar o conceito de **portador** (indivíduo heterozigoto que não manifesta o traço

recessivo, mas pode transmiti-lo).

- Ler e interpretar um **heredograma** (árvore genealógica), identificando padrões de herança ao longo de gerações.
- Montar e interpretar um **quadro de Punnett** para prever proporções genotípicas e fenotípicas de uma cruz.
- Calcular **probabilidades genéticas simples** (ex.: 25%, 50%, 75%) a partir de cruzamentos entre heterozigotos.
- Explicar, com linguagem científica correta, por que uma característica recessiva pode "reaparecer" em uma geração mesmo sem estar presente no fenótipo dos pais ou avós.

Alinhamento com a BNCC (Ciências, 9º ano — unidade temática "Vida e Evolução")

Código	Habilidade	Como o jogo desenvolve essa habilidade
EF09CI08	Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes.	O heredograma interativo obriga o aluno a rastrear a transmissão de uma característica entre avós, pais e o bebê.
EF09CI09	Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação, gametas, fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias em diferentes organismos.	O quadro de Punnett interativo e os quizzes aplicam diretamente a 1ª Lei de Mendel (segregação dos fatores) a um problema concreto de investigação.

Competências gerais complementares trabalhadas de forma transversal: raciocínio científico-investigativo, letramento científico e resolução de problemas.

2. Público-Alvo

Dimensão	Especificação
Faixa etária	13 a 15 anos
Ano escolar	9º ano do Ensino Fundamental (Anos Finais)
Contexto de uso principal	Sala de aula, mediado por professor(a), como atividade da unidade de Hereditariedade
Contexto de uso secundário	Jogo individual em casa, como reforço ou recuperação de conteúdo
Modo de jogo	Preferencialmente individual (1 dispositivo por aluno); também funcional em duplas em caso de limitação de equipamentos
Dispositivo	Navegador em computador, notebook ou Chromebook de laboratório escolar; suporte a tablet como uso secundário
Familiaridade esperada com jogos digitais	Básica — o aluno sabe usar mouse/touchpad ou toque em tela, clicar em botões e arrastar elementos (drag-and-drop). O jogo não deve exigir reflexos rápidos, controles complexos ou conhecimento prévio de jogos "gamer"

Dimensão	Especificação
Duração de uma sessão completa	20 a 30 minutos (compatível com uma aula)

3. Conhecimentos Prévios

O que o aluno já deve saber antes de jogar

- O que é uma **célula** e que ela possui um **núcleo**.
- O que é **DNA** e que ele carrega informações genéticas.
- Noção geral de que **filhos herdam características dos pais** (conhecimento do senso comum, já reforçado em anos anteriores).
- Noção básica de **reprodução sexuada** apenas no nível conceitual (existência de gametas masculino e feminino que se unem na fecundação), sem necessidade de detalhes anatômicos ou fisiológicos.
- Noções matemáticas simples: frações e porcentagens básicas ($1/4$, $1/2$, 25%, 50%).

O que o jogo NÃO deve pressupor

- O jogo **não** deve pressupor que o aluno já saiba o que é alelo, dominância/recessividade, genótipo, fenótipo, homozigoto, heterozigoto, heredograma ou quadro de Punnett — todos esses conceitos devem ser **ensinados do zero, de forma integrada à narrativa**, por meio do mentor e de telas explicativas curtas antes de cada desafio.
- Não pressupor conhecimento de estatística além de frações simples (não usar conceitos como desvio padrão, qui-quadrado etc.).

- Não pressupor familiaridade prévia com jargão de biologia molecular (cromossomos, meiose detalhada, replicação do DNA) — esses temas ficam fora do escopo do jogo.
-

4. Narrativa

Sinopse

A jogadora é **Ana**, estagiária no laboratório de genética "Instituto Hélix". Sua supervisora, a Dra. Beatriz, recebe um caso intrigante trazido pela família Andrade: o bebê recém-nascido, Théo, nasceu com **olhos verdes claros**, uma característica que ninguém na família consegue lembrar de ter visto nas últimas gerações. Curiosa (e não desconfiada de nada além de genética), a família quer entender **como isso é biologicamente possível**. Ana é encarregada de investigar o "arquivo genético" da família: entrevistar avós, reunir fotos antigas e registros, montar o heredograma da família e usar ferramentas de genética para explicar o fenômeno à família e escrever um relatório final.

Importante: a investigação nunca trata de dúvidas sobre quem são os pais biológicos do bebê — a família Andrade não desconfia de nada nesse sentido. O mistério é inteiramente científico: *como um traço "some" por gerações e reaparece de repente?*

Tom

Leve, curioso e investigativo — como um "documentário de descobertas científicas" com toques de mistério amigável. Nunca sombrio, acusatório ou dramático demais; o clima é de curiosidade e celebração da ciência.

Arco narrativo principal

1. **Prólogo** — Ana recebe o caso e conhece a família Andrade.

2. **Capítulo 1** — Entrevistas com os pais (Camila e Rafael); nenhum dos dois tem olhos claros, o que intriga Ana. Desafio: montar o heredograma inicial com pais e o bebê.
3. **Capítulo 2** — Entrevista com os avós; um deles menciona uma bisavó com olhos "de um verde muito claro" em fotos antigas guardadas em um álbum de família. Desafio: expandir o heredograma incluindo avós e a bisavó, identificando prováveis portadores.
4. **Capítulo 3** — Com os dados do heredograma, Ana usa o quadro de Punnett para testar a hipótese de que Camila e Rafael são heterozigotos (portadores) do alelo recessivo. Desafio: montar o quadro de Punnett $Aa \times Aa$ e calcular a probabilidade de um filho aa .
5. **Capítulo 4 (Revelação e Relatório)** — Ana apresenta a explicação científica à família: o alelo recessivo "viajou" silenciosamente por gerações em indivíduos heterozigotos até que dois portadores (Camila e Rafael) tiveram um filho, com 25% de chance de nascer com olhos claros. Desafio final: quiz de consolidação sobre todos os conceitos.
6. **Epílogo** — Final variável, de acordo com o Índice de Precisão Científica acumulado (ver Seção 10).

Pontos de virada (plot twists)

- **Twist 1** (fim do Cap. 1): nenhum dos pais tem olhos claros — aparente "contradição" que gera a pergunta motriz do jogo.
- **Twist 2** (fim do Cap. 2): a foto da bisavó revela que o traço já existiu na família, mostrando que ele estava "escondido" em heterozigotos, não que surgiu do nada.
- **Twist 3** (Cap. 3): o quadro de Punnett revela que a combinação $Aa \times Aa$ sempre tinha 25% de chance de gerar um filho aa — o "mistério" era, na verdade, um evento estatisticamente esperado, não uma anomalia.

Conexão com o conteúdo científico

A resolução do mistério é a explicação científica: o jogo não separa "história" de "conteúdo" — cada capítulo da investigação corresponde exatamente a uma etapa do raciocínio genético (observação de fenótipos → heredograma → inferência de genótipos → cálculo de probabilidade → conclusão).

5. Personagens

Personagem	Papel na história	Personalidade	Motivação	Contribuição pedagógica
Ana (protagonista, jogável)	Estagiária de genética que conduz a investigação	Curiosa, atenta aos detalhes, um pouco insegura no início	Provar sua competência e resolver seu primeiro caso importante	É o avatar do jogador; suas escolhas de diálogo e desafios resolvidos representam a aprendizagem do aluno
Dra. Beatriz	Mentora, geneticista sênior do Instituto Hélix	Paciente, didática, usa analogias simples	Formar a próxima geração de cientistas	Explica conceitos formalmente após cada desafio; fornece dicas quando o aluno erra

Personagem	Papel na história	Personalidade	Motivação	Contribuição pedagógica
Camila Andrade	Mãe do bebê Théo	Afetuosa, curiosa sobre a própria genética	Entender por que o filho tem essa característica	Fornece informações fenotípicas para o heredograma (ela mesma tem olhos castanhos)
Rafael Andrade	Pai do bebê Théo	Prático, gosta de "fazer as contas" junto com Ana	Mesmo interesse de Camila	Idem; também questiona hipóteses, permitindo reforçar conceitos
Vovó Lúcia	Avó materna, guardiã do álbum de fotos da família	Nostálgica, contadora de histórias	Preservar a memória e a história da família	Revela a foto da bisavó (Twist 2), fonte-chave para expandir o heredograma
Enzo	Colega estagiário, "rival" amigável	Confiante, por vezes precipitado	Também quer resolver o caso e se destacar no estágio	Representa hipóteses equivocadas comuns (ex.: "deve ser mutação nova" ou "deve ter sido troca de bebês"); o jogo usa Enzo para expor e corrigir concepções alternativas, sem nunca validar hipóteses que

Personagem	Papel na história	Personalidade	Motivação	Contribuição pedagógica
				insinuem dúvida sobre a parentalidade

6. Mecânicas

Mecânica	Descrição funcional
Navegação entre cenas	Sistema de avanço por clique/toque em botão "Continuar"; cenas são compostas por fundo ilustrado + retrato do personagem + caixa de diálogo com texto
Escolhas de diálogo	Em pontos-chave, o jogador escolhe entre 2-3 falas/perguntas para Ana fazer; escolhas alteram a ordem em que informações são reveladas, mas todas convergem para o mesmo conteúdo obrigatório (nenhuma escolha "perde" conteúdo essencial)
Desafio de Heredograma (drag-and-drop)	O jogador arrasta símbolos padrão de heredograma (círculo = mulher, quadrado = homem; preenchido = fenótipo recessivo/olhos claros, vazio = fenótipo dominante/olhos escuros) para posições corretas em uma árvore genealógica pré-desenhada, conectando gerações

Mecânica	Descrição funcional
Quadro de Punnett interativo	Grade 2x2; o jogador arrasta ou seleciona os alelos parentais (ex.: "A" e "a" de cada progenitor) para as bordas da grade, e o próprio quadro calcula e exibe as combinações resultantes (AA, Aa, Aa, aa) para o jogador interpretar
Quiz de múltipla escolha	Perguntas com 4 alternativas, usadas como checkpoints de consolidação ao final de cada capítulo
Sistema de pontuação/progresso	"Índice de Precisão Científica" (0-100%), atualizado a cada desafio; barra de progresso do capítulo atual; selos de conquista (ex.: "Leitora de Heredogramas", "Mestre do Punnett")
Diário de investigação	Tela acessível a qualquer momento que resume o heredograma montado até então e os conceitos já explicados pela Dra. Beatriz (funciona como "caderno de anotações" e ferramenta de revisão)

7. Regras

Mecânica	Regra de tentativas	Penalidade por erro	Pode voltar atrás?	Tempo limite
Diálogos/escolhas narrativas	Escolha única, sem "errar"	Nenhuma — todas as opções levam a conteúdo válido	Diário de investigação permite reler, mas não alterar	Sem tempo limite

Mecânica	Regra de tentativas	Penalidade por erro	Pode voltar atrás?	Tempo limite
			decisões já tomadas	
Heredograma (drag-and-drop)	Tentativas ilimitadas dentro da mesma cena	Pequena redução no Índice de Precisão Científica a cada posicionamento incorreto antes do acerto; sem bloqueio de progresso	Pode reposicionar livremente antes de confirmar	Sem tempo limite
Quadro de Punnett	Tentativas ilimitadas	Mesma lógica: pequena redução por tentativa incorreta	Pode refazer o preenchimento antes de confirmar	Sem tempo limite
Quiz de múltipla escolha	Até 2 tentativas por pergunta	Na 1ª tentativa errada, recebe uma dica contextual da Dra. Beatriz; usar a dica reduz levemente a pontuação da pergunta; após a 2ª tentativa, a resposta correta é revelada com explicação	Não é possível voltar a uma pergunta já respondida corretamente	Sem tempo limite (ritmo definido pelo aluno)

Regra geral: nenhum erro impede o aluno de avançar na história — o jogo é projetado para que a narrativa sempre continue, e o desempenho nos desafios influencia apenas a

pontuação final e o desfecho (final "ideal", "bom" ou "alternativo"), nunca um "game over".

8. Progressão

Estrutura de fases

1. Prólogo (introdução do caso — sem desafio interativo)
2. Capítulo 1 — Entrevista com os pais + Desafio de Heredograma (nível básico: 3 gerações incompletas)
3. Capítulo 2 — Entrevista com os avós + Desafio de Heredograma (nível intermediário: heredograma completo, 4 gerações)
4. Capítulo 3 — Análise genética + Desafio de Quadro de Punnett (cruzamento Aa x Aa)
5. Capítulo 4 — Relatório final + Quiz de consolidação (5 perguntas cobrindo todos os conceitos)
6. Epílogo — Cena de encerramento variável conforme o desempenho

Acúmulo de desempenho

- Cada desafio contribui com uma porcentagem para o **Índice de Precisão Científica** final: Heredograma Cap.1 (20%), Heredograma Cap.2 (20%), Quadro de Punnett (30%), Quiz final (30%).
- A barra de progresso narrativo (quantos capítulos foram concluídos) é **independente** da pontuação — todo aluno sempre completa os 4 capítulos.

Salvamento

- Progresso salvo automaticamente ao final de cada capítulo, permitindo retomar o jogo de onde parou em uma sessão futura (ex.: se a aula terminar antes do fim do jogo).
 - Ao final do jogo, um **resumo de desempenho** (que conceitos foram bem aplicados, quais precisam de revisão) fica disponível para o aluno e pode ser usado pelo professor.
-

9. Feedback

Situação	Tipo de feedback	Tom
Acerto em desafio ou quiz	Mensagem curta de confirmação da Dra. Beatriz + breve reforço do conceito ("Isso mesmo! Como o alelo é recessivo, só aparece no fenótipo quando...")	Encorajador, comemorativo, sem exagero
Erro em desafio ou quiz	Feedback que não usa a palavra "errado" de forma seca — usa frases como "quase lá, vamos revisar" — seguido de dica contextual, sem revelar a resposta de imediato na 1ª tentativa	Acolhedor, nunca punitivo
Fim de cada desafio (acerto ou erro final)	Pequeno cartão "Explicação Científica" da Dra. Beatriz, resumindo em 2-3 frases por que a resposta correta é correta	Informativo, direto, cientificamente preciso

Situação	Tipo de feedback	Tom
Fim de capítulo	Resumo visual do heredograma atualizado + lista dos conceitos abordados naquele capítulo	Encorajador e organizador
Progresso geral	Barra de progresso sempre visível + atualização do Índice de Precisão Científica após cada desafio	Neutro/informativo

10. Critérios de Vitória

Não há "vitória" no sentido de disputa — há **graus de sucesso na investigação**, definidos pelo Índice de Precisão Científica acumulado ao final do Capítulo 4:

Faixa do Índice	Final obtido	Descrição
80% - 100%	Final Ideal — "Detetive Genética Premiada"	Ana apresenta um relatório impecável; a família entende perfeitamente a explicação; a Dra. Beatriz oferece a Ana um lugar fixo no laboratório
50% - 79%	Final Bom — "Estágio Aprovado"	Ana explica corretamente o essencial do caso, com pequenas lacunas; a família fica satisfeita; Ana recebe feedback construtivo da Dra. Beatriz sobre pontos a estudar mais
0% - 49%	Final Alternativo — "Aprendizado em Progresso"	Ana entrega uma explicação incompleta; a Dra. Beatriz a incentiva a revisar o caso e convida o jogador a jogar novamente, destacando com carinho os conceitos que ainda precisam de atenção

O jogo é considerado "completo" quando o jogador atinge o Epílogo, independentemente da faixa alcançada — todas as faixas são "finais válidos" da história, não fracassos.

11. Critérios de Derrota

O jogo **não possui derrota nem "game over"** — é uma narrativa investigativa educacional, não um jogo de eliminação. O que existe são **finais alternativos** (ver Seção 10), sempre narrativamente positivos e livres de punição excessiva:

- Mesmo no final de menor pontuação, o tom permanece encorajador e nunca humilhante.

- Ao final de qualquer final alternativo, o jogo convida explicitamente o aluno a jogar novamente ("Quer revisitar o caso e tentar uma nova abordagem?"), com opção de pular direto para os desafios (sem precisar reler todos os diálogos) em uma segunda jogada.
 - Não há perda de "vidas", tempo ou penalidade que impeça o acesso a qualquer parte da história.
-

12. Conteúdo Científico

Conceitos e definições oficiais (usar exatamente estas formulações no jogo)

Conceito	Definição a ser usada no jogo
Gene	Segmento de DNA que contém a informação para uma característica hereditária específica
Alelo	Cada uma das formas alternativas de um mesmo gene (ex.: alelo para olhos escuros e alelo para olhos verdes claros)
Alelo dominante	Alelo que se manifesta no fenótipo mesmo quando presente em apenas uma cópia (heterozigose). Representado por letra maiúscula (ex.: "A")
Alelo recessivo	Alelo que só se manifesta no fenótipo quando presente em dose dupla (homozigose). Representado por letra minúscula (ex.: "a")
Genótipo	Constituição genética de um indivíduo para determinado gene (ex.: AA, Aa, aa)

Conceito	Definição a ser usada no jogo
Fenótipo	Característica observável resultante da expressão do genótipo (ex.: olhos escuros, olhos verdes claros)
Homozigoto	Indivíduo que possui os dois alelos iguais para um gene (AA ou aa)
Heterozigoto	Indivíduo que possui os dois alelos diferentes para um gene (Aa); manifesta o fenótipo dominante, mas pode transmitir o alelo recessivo — é chamado de portador
Heredograma (pedigree)	Representação gráfica das gerações de uma família, mostrando fenótipos e possibilitando a inferência de genótipos prováveis
Quadro de Punnett	Ferramenta gráfica usada para calcular as probabilidades de combinações genotípicas na descendência, a partir dos genótipos dos genitores
1ª Lei de Mendel (Lei da Segregação)	Cada indivíduo possui dois fatores (alelos) para uma característica, que se separam durante a formação dos gametas, de modo que cada gameta recebe apenas um dos dois alelos
Probabilidade genética	Proporção esperada de genótipos/fenótipos na descendência de um cruzamento; no cruzamento Aa x Aa, espera-se 1 AA : 2 Aa : 1 aa (25% AA, 50% Aa, 25% aa), ou seja, 75% de fenótipo dominante e 25% de fenótipo recessivo

Modelo genético simplificado usado no jogo (nota de transparência científica)

Para fins didáticos, o jogo trata a cor dos olhos como controlada por **um único gene com dois alelos** (A = olho escuro, dominante; a = olho verde claro, recessivo). O jogo deve

incluir, em algum momento (ex.: uma fala da Dra. Beatriz ou um card de curiosidade no epílogo), a observação de que **na realidade a cor dos olhos é poligênica** (controlada por vários genes), e que o modelo de um gene/dois alelos é uma simplificação pedagógica clássica para ensinar os princípios da herança mendeliana.

Exemplos de desafios com resposta correta

Exemplo 1 — Quadro de Punnett

Pergunta: "Camila e Rafael são heterozigotos (Aa) para o gene da cor dos olhos. Qual a probabilidade de o casal ter um filho com olhos verdes claros (aa)?" Alternativas: 0% / 25% / 50% / 100% **Resposta correta: 25%** (proporção 1 aa em 4 combinações possíveis no quadro de Punnett Aa x Aa)

Exemplo 2 — Heredograma

Pergunta: "No heredograma, a bisavó tinha olhos verdes claros (fenótipo recessivo, genótipo aa), mas seus descendentes diretos até Camila e Rafael têm olhos escuros. O que isso indica sobre o genótipo desses descendentes?" Alternativas: "Eles perderam o alelo recessivo" / "Eles são homozigotos dominantes (AA)" / "Eles são heterozigotos (Aa), portadores do alelo recessivo sem manifestá-lo" / "É impossível saber sem exame de DNA" **Resposta correta: "Eles são heterozigotos (Aa), portadores do alelo recessivo sem manifestá-lo"**

Exemplo 3 — Quiz de consolidação

Pergunta: "Por que Théo pôde nascer com olhos verdes claros mesmo se nenhum dos pais tem essa característica?" Alternativas: "Ocorreu uma mutação nova no bebê" / "Os pais são heterozigotos e cada um passou o alelo recessivo ao filho, que ficou homozigoto recessivo (aa)" / "A característica veio apenas da mãe" / "Isso é biologicamente impossível" **Resposta correta: "Os pais são heterozigotos e cada um passou o alelo recessivo ao filho, que ficou homozigoto recessivo (aa)"**

13. Restrições

Restrições técnicas

- O jogo deve rodar inteiramente em **navegador web**, sem necessidade de instalação de aplicativo.
- Deve ser **responsivo**, funcionando em resoluções de notebook/Chromebook de laboratório escolar (mínimo 1024x768) e adaptável a tablets.
- Não deve depender de bibliotecas de jogos pesadas (engines 3D, física complexa) incompatíveis com o stack web padrão da Lovable (React/HTML/CSS/JS); o drag-and-drop deve ser implementado com eventos nativos de arrastar/soltar ou bibliotecas leves compatíveis com esse stack.
- Áudio deve ser **opcional e não essencial** à compreensão (todo diálogo deve estar disponível em texto), já que laboratórios de informática escolares frequentemente não têm fones de ouvido disponíveis para todos.
- Assets visuais devem ser otimizados (imagens leves) para não comprometer o carregamento em redes escolares mais lentas.

Restrições de conteúdo

- Linguagem apropriada para adolescentes de 13-15 anos: nem infantilizada, nem excessivamente técnica sem explicação.
- **A narrativa nunca deve insinuar dúvida sobre a paternidade/maternidade biológica ou sugerir infidelidade** — o mistério é estritamente sobre a genética de um traço recessivo reaparecendo, e isso deve ficar explícito no texto do jogo desde o início (a família nunca duvida de quem são os pais).

- Evitar usar **doenças genéticas reais associadas a sofrimento ou estigma** como exemplo central; o traço escolhido (cor dos olhos) é neutro e não patológico, o que deve ser mantido em qualquer expansão futura do jogo.
- Evitar detalhes biológicos explícitos sobre reprodução humana; o conceito de "gametas e fecundação" deve ser tratado apenas no nível conceitual necessário para a genética (formação de gametas, união na fecundação), sem anatomia ou fisiologia detalhada.

Restrições de tempo de jogo

- Sessão completa (Prólogo ao Epílogo) deve durar entre **20 e 30 minutos**, compatível com um período de aula.
- Cada capítulo individual deve ser jogável em aproximadamente 5–7 minutos, permitindo retomada em múltiplas sessões se necessário.

Limitações da plataforma Lovable a considerar

- Priorizar componentes de interface simples e reutilizáveis (React + Tailwind, conforme padrão da Lovable) em vez de animações complexas customizadas.
- Persistência de progresso deve usar um mecanismo simples de estado/armazenamento compatível com o ambiente gerado pela Lovable (ex.: estado da aplicação ou armazenamento simples por sessão), evitando arquiteturas de backend complexas desnecessárias para o escopo do MVP.
- Evitar dependências externas pesadas ou APIs de terceiros que exijam chaves/configuração adicional, para manter o projeto facilmente publicável e testável dentro da própria Lovable.